

杨佩鑫

136 5806 1430 | 2429697526@qq.com

2027 届本科 · 20 岁 · 机器人算法工程师 | 运动规划与控制 / RL

github.com/PeiXinYang-IST | peixinyang-ist.github.io | B站 Demo

聚焦机器人学习、规划与控制，具备从状态估计、强化学习全身控制到实时部署的全栈研发经验。



教育经历

西南石油大学（双一流） · 通信工程 · 本科

2023.07 - 2027.06

课程：数字信号处理、算法与数据结构、信息论、通信原理 | 英语：CET-4 563、CET-6 483

竞赛：RoboMaster 2025 区域赛个人一等奖、雷达组全国一等奖、哨兵组全国二等奖；2024 中国高校智能机器人创意大赛全国三等奖

实习经历

北京橡树清溪科技公司 · 松延动力 · PNC 工程师

2026.01 - 2026.04

人形机器人规划控制系统 | 北京亦庄马拉松

- 系统职责：从 0 到 1 负责局部规划、安全走廊与 NMPC 跟踪控制链路的设计与实现，接入 10 Hz RTK 定位信号，支撑人形机器人在马拉松场景中的自主导航。
- Lattice 局部规划：基于栅格采样生成多条候选轨迹，结合碰撞检测与代价评估筛选可行路径。
- SFC 安全走廊：基于 OBB 收缩在局部坐标系生成矩形可通行域，将障碍信息转化为优化器可处理的约束。
- LPV 系统辨识：针对底层 RL locomotion 策略闭环的非最小相位与工况时变特性，基于指令—响应数据构建随工况调度的 LPV 预测模型，为上层 NMPC 提供动力学近似。
- NMPC 与扰动补偿：基于 Acados 开发实时非线性 MPC，单次求解约 2 ms；设计 ESO 补偿模型失配与外部扰动；室外连续运行数公里，横向控制误差稳定在 0.5 m 内。

项目经历

双轮足机器人全身运动控制与自主导航

2025.10 - 至今

- 动力学与 LPV-MPC：基于 Newton-Euler 建立全身动力学，以腿长调度 LPV 模型，在状态与控制约束下求解预测视域最优控制量。
- Blind 状态估计与策略学习：使用 TCN 编码本体感知历史，强扰动下速度估计误差 ≤ 0.05 m/s；基于 PPO 训练复杂地形运动策略。
- 仿真迁移与实机部署：基于 Isaac Gym 并行训练、MuJoCo 开展 sim2sim 验证并部署至 STM32H7，单次策略推理 0.6 ms；通过 real-to-sim 参数辨识与动力学拟合，利用真实机器人激励数据反演电机、关节等关键动力学参数，使仿真响应逼近实机，缩小 sim2real gap。
- 分层策略扩展：继承 Blind Locomotion 的历史编码器、运动先验与 8 维动作流形，将未来 2 s 的 [10, 5] 轨迹编码为 32 维 latent 注入 Actor；结合课程学习与偏离恢复，实现规划轨迹全身跟踪。
- World-Action 探索：基于特权规划器采集专家数据，以 Future Depth / Trajectory Action 双流和双向 Cross-Attention 联合建模环境与动作；冻结 Wan2.2 VAE 表征未来深度，生成未来 2 s 轨迹。

RoboMaster 自主导航机器人 项目代码 · 演示视频

2024.09 - 2025.05

- 融合定位：将轮速观测接入 LIO 的 ESKF 更新，为激光退化与剧烈冲击工况提供速度约束，抑制短时漂移与状态发散，实现高带宽、连续稳定定位。
- 路径搜索与安全走廊：以 iVOX + 哈希映射实现近邻搜索，结合改进 JPS 完成前端路径搜索，将复杂环境平面安全走廊构建耗时控制在 5 ms 以内。
- 轨迹优化与控制：采用 MINCO 参数化与 L-BFGS 非线性优化生成高阶连续、无碰撞轨迹，单次优化 < 5 ms，规划频率 50 Hz；基于底盘动力学设计带功率和轮速约束的 LMPC，单次求解 < 2 ms，实现 100 Hz 闭环跟踪。
- STM32 底盘下位机：开发底盘运动控制与通信链路，通过 CAN 完成电机指令下发和编码器反馈采集，对接上位机速度指令与底盘状态回传，并加入指令超时、失联停车等安全保护。
- 竞赛结果：支撑队伍获得 RoboMaster 2025 超级对抗赛全国二等奖、区域赛一等奖。

UMV 新构型自行车机器人建模、仿真与 Skill Learning 项目代码

2026.09 - 至今

- 模型与控制接口：用 Tripo 与 Blender 重建并开源 6 连杆、5 关节简化 URDF。
- 构型驱动的 RL：针对欠驱动构型，完成从 URDF 关节定义、执行接口到 PPO 观测 / 动作空间与奖励函数的训练链路搭建。
- Skill Learning：以三维引导线和关键姿态描述跳跃 / 翻转，结合 reference-state initialization 与迭代运动模仿，以策略 rollout 更新参考轨迹并降低关节越限和落地冲击。

科研经历

SGP_LOC · GNSS 拒止环境下的持续语义 LiDAR 定位 · Owner

2025.06 - 2025.10

- 系统设计：将 one-shot 绝对位姿重构为异步全局先验候选；前端经语义分类体系化与加权 ICP 维护连续里程计，并由末次迭代 Hessian 估计协方差；后端使用 iSAM2 融合经验证的全局约束。
- 粒子语义验证：在候选位姿的有界邻域采样粒子，以同标签 scan-to-map 对应和弱垂直残差评分，联合估计位姿修正、协方差与置信度。
- 时延补偿与图准入：沿缓存里程计链传播历史先验并累积协方差，通过 xy-yaw 99% 卡方一致性门控后接入因子图，抑制重复城市结构中的错误重定位。
- 实验结果：在 MulRan / HeLiPR 的 10 条 5.2–9.3 km 跨时段序列（最长间隔 138 天）上，以 5 m / 10° 为判据实现 96.64%–100.00% 的连续定位成功率；Roundabout02 达 99.42%，显著高于最佳 one-shot 基线的 58.76%。
- 消融与运行效率：Roundabout 消融中将 yaw 误差中位值 / 最大值从 2.78° / 27.02° 降至 0.93° / 4.38°；在 20,455 帧、38 分钟在线运行中，里程计平均耗时 39.5 ms，系统平均耗时 48.8 ms，异步后端不阻塞位姿发布，峰值内存 2.31 GB。

专业技能

机器人规划：A* / JPS / Hybrid A* / RRT* / MINCO / SFC / L-BFGS

状态估计：ESKF / LiDAR Odometry / Multi-Sensor Fusion / iSAM2

控制与动力学：PID / LQR / MPC / NMPC / LPV-MPC / LMPC / ESO

机器人学习：VAE / DF / FM / RL Locomotion / Imitation Learning / Sim2Real

仿真与工程：Isaac Gym / MuJoCo / ROS2 / C++ / Python / Linux / Docker

自我评价

工程实践中重视实时性、稳定性与可部署性，具备较强的独立研发和快速迭代能力，期望持续深耕机器人运动智能与自主控制方向。